

NaCl濃度とミドリムシの脂肪分の関係について

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 17回生 下浦 羽菜 吉川 葵

〈序論〉

はじめに

近年ミドリムシを用いたバイオエタノールや健康食品が注目されている。現在、株式会社ユーグレナと理化学研究所が共同で既存の野生株とは異なる性質のミドリムシの収集を目指す「みんなのミドリムシプロジェクト」を行っている。このプロジェクトに参加するなかで私たちはミドリムシの効率の良い培養方法について興味をもった。

ミドリムシとは

淡水を中心に屋外の様々な水域に生息する微細藻類である。微細藻類は、大きく分けると原核生物であるシアノバクテリアと真核生物である真核藻類に大別できるが、ミドリムシは真核藻類にあたる。ただし真核藻類の中でも他のクロレラなどの緑藻とは進化的に大きく異なっており、動物性の原虫が緑藻を取り込みこれを自分の葉緑体として定着させるといった二次共生により、光合成能を獲得した生物と理解されている。

研究の目的

学校の実験室でより簡単に大量に培養できる条件を調べ、脂肪分抽出に発展させる。

仮説

ハイポネックスよりも強力わかもとで作った培養液の方が増加する。
NaCl濃度が0%の時、ミドリムシの個体数は最も多く増加する。
NaCl濃度が0.5%の時、最も多く脂肪分を抽出することができる。

〈研究手法〉

(実験1)

実験室で培養していたミドリムシには他の微生物も増殖していたので、ミドリムシの単離を試みた。

そのためまず一般によく使用されているハイポネックスの培地（以下hypo培地）と強力わかもと（以下わかもと培地）を用いた培地で培養した。hypo培地では、他の微生物の増殖は見られなかった。そのためわかもと培地よりもhypo培地の方がミドリムシの培養に有効であることが分かった。

そこでベースとなる培養液はhypo培地を用いることにした。この培地のNaCl濃度を変化させ、ミドリムシの増殖に影響があるのか調べた。

培養は23℃で1週間、振とうさせることを条件として行った。
ミドリムシの個体数の測定は血球計算盤を用いた。

(実験2)

作業1

まず実験1で培養したミドリムシをエッペンチューブ①(以下①)に入れて乾燥させ20μlのエタノールを入れる。その後200μlのHCl溶液(6mol/l)を入れて70～80℃のお湯に1時間放置する。

作業2

500μlのジエチルエーテルを①に加え1分間激しく攪拌する。その後エーテル層を200μlの水を加えたエッペンチューブ②(以下②)に移す。作業2は二度行う。

作業3

②を激しく攪拌し、あらかじめ重さを正確に測ったエッペンチューブにエーテル層を移す。その後ドラフト内で乾燥させ、重さを計測する。

脂肪分の重さ=乾燥後の重さ－チューブの重さ

NaCl濃度	NaCl(10%)	水	培地
0%	0ml	180ml	20ml
0.1%	2ml	178ml	20ml
0.5%	10ml	170ml	20ml
1.0%	20ml	160ml	20ml

(実験1)における培地作成方法

〈結果と考察〉

NaCl濃度(%)	0	0.1	0.5	1.0
個体数(×10 ⁵)	12.7	15.7	17.1	9.9

(実験1)の結果

NaCl濃度(%)	0	0.1	0.5	1.0
元のミドリムシの量(g)	0.004	0.006	0.006	0.005
抽出できた脂肪分(g)	—	0.001	—	0.003
ミドリムシ1gあたりの脂肪分(g)	ND	0.166	ND	0.600

(実験2)の結果

(結果)

実験1ではNaCl濃度が0.5%まではミドリムシの増殖傾向が見られた。しかし0.5%を超えるとミドリムシは増殖しなかった。測定データが少ないため正確なところはわからないが、NaCl濃度が0.5%の時によく増殖する可能性が示唆された。

実験2ではNDという結果が出てしまい明確には言えないが、NaCl濃度0.1%と1.0%に焦点を当てると、NaCl濃度が高いほうがより多く脂肪分を抽出できることが分かった。

(考察)

これらのことから、より多くのミドリムシを培養することを目的とするなら淡水に近い条件で培養し、より多くの脂肪分抽出を目的とするなら高いNaCl濃度で培養することが適していると考えられる。

(今後の展望)

NaCl濃度の調べる値をより細かく区切って実験し、ミドリムシの個体数の増減について詳しく調べていきたい。

また今回脂肪分抽出の実験で結果の一部がNDとなってしまった反省をふまえ、使用するミドリムシの個体数や実験の回数を増やすことでより正確なデータを得られるようにしていきたい。

そして今回行った脂肪分抽出の実験を応用させることで、ミドリムシに含まれているその他の栄養分の抽出に発展させたい。